

AXEL GASTALDI

Curriculum Vitae

CONTACT

Téléphone: **06-01-74-99-90**

Courriel: [axel.gastaldi\[at\]univ-amu.fr](mailto:axel.gastaldi[at]univ-amu.fr)

Site web: <https://axelgastaldi-math.com/>

Profil ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Axel-Gastaldi>

DOMAINE DE RECHERCHE

Mes recherches concernent les *invariants homologiques* et *K-théoriques* des algèbres produit-croisés, reliant la **Géométrie Non-Commutative** et la **Théorie des Représentations**, avec une attention particulière pour l'*homologie cyclique*, la *K-théorie équivariante* et le cadre de *Connes-Kasparov* pour les groupes de Lie réductifs. J'étudie présentement l'homologie cyclique périodique des algèbres produits croisés associées à un groupe de Lie et à un sous groupe compact maximal.

FORMATIONS ET DIPLÔMES

- 2026/2028: **Post-doctorant** encadré par Pr. Hang Wang au Research Center for Operator algebras à Shanghai;
- 2022/2026: **Doctorat en Mathématiques** encadré par Pr. Michael Puschnigg; ED 184 à l'Institut de Mathématique de Marseille ([Thèse](#))
- 2020/2022: Master en Mathématiques Fondamentales supporté par une bourse de l'Institut Archimède - Aix-Marseille Université
- 2017/2020: Licence de Mathématiques - Aix-Marseille Université

PUBLICATIONS

(En cours de rédaction, prévu fin 2026) "*Dirac-dual Dirac method in periodic cyclic homology*."

2026: "*Periodic cyclic homology of crossed product algebras*" - [Thèse](#).

EXPOSÉS

- Juin 2026: "*An homological analogue of the Baum-Connes conjecture with coefficients for Lie groups*" pour le séminaire d'équipe; Institut de Mathématiques de Marseille
- Mai 2026: "*Periodic cyclic homology of smooth crossed product algebras*" pour le [Spring Program 2026](#); East China Normal University ([Notes](#))
- Décembre 2025: "*Banach Dirac-dual Dirac method in periodic cyclic homology*"; Albi ([Notes](#))
- Juin 2025: Mini-cours "*Introduction to cyclic homology*"; Université Paul Sabatier ([Notes](#))
- Février 2025: "*Mackey analogy in periodic cyclic homology*"; Institut Henri Poincaré ([Notes](#)/[Vidéo](#))
- Décembre 2024: "*Periodic cyclic homology of crossed product algebras*"; Institut Denis Poisson
- Novembre: Mini-cours "*Differentiation and cohomology*"; Centre Physique Théorique - Marseille ([Notes](#)/[Videos 1](#) et [2](#))
- Février 2023: "*Derived categories and derived cohomology*" pour le groupe de travail sur les Maths Condensées - Institut de Mathématiques de Marseille

AUTRES CONFÉRENCES SUIVIES

- Janvier 2025: Conférence "*Representation Theory and Operator Algebras*"; Centre International de Rencontres Mathématiques
- Décembre 2023: Conférence "*Arbre de Noël de Géométrie Non-Commutative*"; Institut Élie Cartan de Lorraine
- Mars 2023: Conférence "*Condensed Maths*"; CIRM
- Juin 2022: Conférence "*Arbre de Noël de Géométrie Non-Commutative*"; Université de Caen

EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT

Cours à l'université:

- 2025/2026:
 - 120h: "Mathématiques générales"; L1 en Mathématiques
 - 3×12h: "Stage Hippocampe"; Collège et lycée
 - 24h: "Outils Mathématiques"; L1 en Biologie
- 2020/2021: 24h de tutorat en mathématiques pour les étudiant.e.s de L2

Présentations pour séminaires doctorants:

- Mai 2026: "*How to study a manifold ?*"; Institut de Mathématiques de Marseille
- Octobre 2025: "*The beautiful Connes-Kasparov Isomorphism*"; Institut de Mathématiques de Marseille
- Juin 2025: "*Curvatures as topological invariant, the Chern-Weil construction*"; Université Paul Sabatier
- Mai 2025: "*Gentle introduction to K-theory*"; Institut de Mathématiques de Marseille
- Avril 2024: "*A story of characteristic classes*"; Institut de Mathématiques de Marseille
- Avril 2024: "*Group cohomology*"; Institut de Mathématiques de Marseille
- Mai 2023: "*Algebraic study of topological groups*"; Institut de Mathématiques de Marseille
- Mars 2023: "*Non-commutative differential geometry in terms of stars*"; Institut de Mathématiques de Marseille

PARTICIPATIONS AUX COURS D'ÉCOLE DOCTORALE ET GROUPES DE TRAVAIL

- Septembre - Décembre 2024: "*Classes caractéristiques*"; cours d'école doctorale dispensé par Pr. Michael Puschnigg - Institut de Mathématiques de Marseille
- Septembre - Décembre 2024: "*Géométrie Non-Commutative pour la Physique*"; Centre de Physique Théorique
- Avril 2024: "Cohomologie galoisienne"; Institut de Mathématiques de Marseille
- Septembre - Novembre 2023: "*Théorie de Deligne-Lusztig*"; cours d'école doctorale dispensé par Pr. Olivier Dudas - Institut de Mathématiques de Marseille
- Janvier 2023 - Mars 2024: "*Mathématiques Condensées*"; Institut de Mathématiques de Marseille

DIFFUSION DU SAVOIR

- Responsable de juin 2023 à février 2025 du [séminaire doctorant](#) de Mathématiques/Physique né d'une collaboration entre l'Institut de Mathématiques de Marseille et le Centre de Physique Théorique.

- *Parrain de l'association éducative [EP83](#)* qui lutte pour rendre épanouissant le milieu scolaire et répondre au besoin éducatif particulier de chaque enfant.

LANGUES

- French: Natif
- English: Avancé
- Spanish: Basique
- Chinese: Débutant